

第五章 实验

A 实验配置与主结果

本章在九个多变量时序数据集上验证 QCCK-M。A 节给出实验配置与主结果，B 节用消融分离量子核与频域监督两组件的贡献，C 节用输入扰动实验检验主干是否真正利用了跨变量信息，D 节给出耦合矩阵的可解释性结果。

我们在一组多变量时序数据集上评估 QCCK-M。在 ETT 家族[9]的 ETTh1、ETTh2、ETTM1、ETTM2，以及 Weather、ECL、Traffic、Exchange 八个常用基准[10]之上，我们还加入 Beijing-AQI 这个七变量的单站空气质量数据集，用它代表同一站点的多通道物理系统。表 1 给出各数据集的变量数与观测数。这些数据覆盖不同的变量耦合形态，包括站点级物理系统、气象观测、大量独立电表、交通传感器网络与汇率序列。按照主干基线的惯例，输入长度取 96，报告四个预测长度 96、192、336、720。数据划分遵循各基准的原始协议：ETT 家族的四个数据集按 12 个月、4 个月、4 个月划分为训练、验证与测试三份，Weather、ECL、Traffic、Exchange 与 Beijing-AQI 按时间顺序以 7 比 1 比 2 的比例划分。评测指标取反归一化之后的 MSE 与 MAE，同一行的两个指标来自同一次测试运行。

我们以 S-Mamba[1] 为主干，在其编码器层之间插入耦合模块，得到 QCCK-M。每一条基线都使用其公开发表的实现与论文推荐的配置。官方 S-Mamba 按官方脚本在本机复现，表中的 S-Mamba 即本机复现值。iTransformer、DLinear、PatchTST、TimesNet、SAMBA、CMamba、Affirm 与 DeMa 在统一的长时序评测框架下，以各自的公开实现与默认配置复现，全部方法在同一划分、同一输入长度与同一指标口径下比较。逐条而言，iTransformer[3] 把自注意力作用在变量维，DLinear[4] 以分解加线性取胜，PatchTST[5] 采用分块与通道独立，TimesNet[6] 挖掘多周期结构，CMamba 与 SAMBA 属于 Mamba[2] 状态空间家族，Affirm 与 DeMa[7] 为近期的 Transformer 预测方法，S-Mamba 即我们所增强的主干基线。所有模型用 PyTorch 实现，实验在 8 张 NVIDIA RTX 4090 GPU 上完成。对每一条基线，我们采用其公开发表的模型结构与官方推荐的超参数。对我们提出的 QCCK-M，我们在验证集上对量子比特数与学习率做小范围网格搜索，以确定一组默认配置。训练按验证损失早停；对两个最大的数据集，主干编码维度按官方 S-Mamba 对齐到 512，避免把增益误归于模型规模。我们提出的 QCCK-M 在时域 MSE 之上加入频域监督项[8]，该项权重取 1.0。量子核采用固定配置；所有耦合分析均基于原始保真度核 f。主结果为单次运行，消融实验对两个随机种子取平均。主结果将 QCCK-M 与官方 S-Mamba 基线以及八条近期基线对比，这些基线覆盖主要技术路线，包括 Mamba 与状态空间族的 CMamba 与 SAMBA，Transformer 族的 iTransformer、PatchTST、Affirm 与 DeMa，多尺度卷积模型 TimesNet，以及线性模型 DLinear。

表 1 各数据集的变量数与观测数。ETT 家族为站点级电力负荷，Weather 为气象站观测，ECL 与 Traffic 分别为电表与交通传感器网络，Exchange 为汇率，Beijing-AQI 为单站空气质量。

数据集	变量数	观测数
ETTh1	7	17,420
ETTh2	7	17,420
ETTM1	7	69,680
ETTM2	7	69,680
Weather	21	52,696
ECL	321	26,304
Traffic	862	17,544
Exchange	8	7,587
Beijing-AQI	7	23,050

表 2 系列逐数据集汇总 QCCK-M 与官方 S-Mamba 以及八条基线。在全部 36 个设置上，QCCK-M 在其中 34 个设置取得比 S-Mamba 更低 MSE，其余两个设置即 Exchange 在 720 与 Traffic 在 336 与 S-Mamba 基本持平。在站点级多变量系统上增益稳定为正，例如 ETTh1 的 96 步提升 3.4%，ETTM2 的 96 步提升 6.2%，Beijing 各步的提升在 3% 到 11% 之间。在变量数量大而耦合偏弱的数据集上，主干容量对齐之后仍取得正的增益，只是幅度较小。

与八条经典基线相比，QCCK-M 在 ETTh2、ETTM2、ECL、Traffic 与 Beijing 这些核心多变量数据集的全部格点上优于八条基线，在其余数据集上保持竞争力，通常与最强基线的差距在千分之几以内。表中的每个格子都同时给出 MSE 与

MAE，两数来自同一次运行。

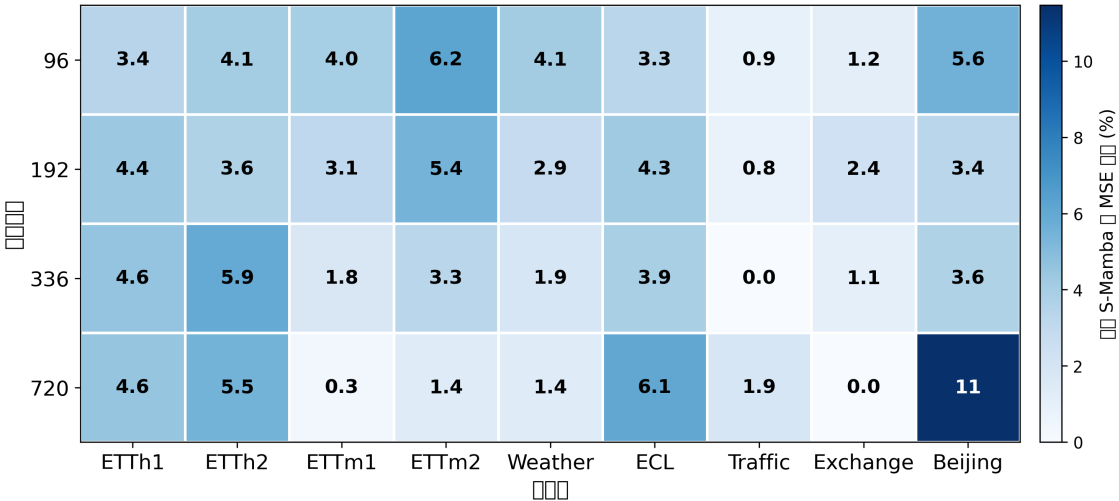
表 2 主结果。行按数据集与预测长度展开，列为各模型；每个格子的上一行为 MSE、下一行为 MAE，两数来自同一次运行。同一行内 MSE 与 MAE 各自独立排名：最优者以红色加粗标出，次优者以蓝色加粗标出。

数据集	H	QCKK-M	S-Mamba	iTransformer	DLinear	PatchTST	TimesNet	SAMBA	CMamba	Affirm	DeMa
ETTh1	96	0.3745 0.3971	0.3877 0.4064	0.3950 0.4098	0.3962 0.4108	0.3796 0.3992	0.3890 0.4120	0.3896 0.4050	0.3889 0.4066	0.4009 0.4149	0.3965 0.4133
	192	0.4255 0.4271	0.4450 0.4407	0.4486 0.4412	0.4450 0.4404	0.4255 0.4316	0.4394 0.4417	0.4477 0.4392	0.4444 0.4400	0.4608 0.4486	0.4571 0.4488
	336	0.4678 0.4489	0.4904 0.4653	0.4921 0.4654	0.4874 0.4654	0.4703 0.4577	0.4952 0.4714	0.4971 0.4669	0.4919 0.4670	0.5193 0.4800	0.5259 0.4868
	720	0.4833 0.4849	0.5066 0.4966	0.5215 0.5041	0.5126 0.5104	0.5211 0.5065	0.5189 0.4944	0.5107 0.4939	0.5119 0.5005	0.5850 0.5318	0.5749 0.5298
ETTh2	96	0.2849 0.3367	0.2971 0.3486	0.3004 0.3496	0.3414 0.3953	0.2978 0.3473	0.3370 0.3709	0.2968 0.3470	0.2975 0.3493	0.3090 0.3592	0.3059 0.3557
	192	0.3646 0.3886	0.3767 0.3988	0.3818 0.3998	0.4819 0.4792	0.3813 0.4044	0.4046 0.4146	0.3784 0.3985	0.3792 0.4000	0.3885 0.4067	0.3830 0.4023
	336	0.4002 0.4170	0.4248 0.4351	0.4236 0.4324	0.5929 0.5422	0.4227 0.4378	0.4565 0.4523	0.4264 0.4357	0.4222 0.4330	0.4302 0.4409	0.4276 0.4395
	720	0.4084 0.4333	0.4396 0.4484	0.4264 0.4451	0.8403 0.6611	0.4355 0.4546	0.4340 0.4480	0.4312 0.4489	0.4376 0.4491	0.4377 0.4528	0.4379 0.4534
ETTM1	96	0.3180 0.3554	0.3302 0.3677	0.3413 0.3764	0.3459 0.3737	0.3276 0.3670	0.3339 0.3754	0.3312 0.3662	0.3317 0.3663	0.3332 0.3685	0.3368 0.3706
	192	0.3661 0.3808	0.3770 0.3935	0.3806 0.3949	0.3818 0.3911	0.3706 0.3909	0.4085 0.4138	0.3866 0.3985	0.3826 0.3954	0.3888 0.3996	0.3809 0.3952
	336	0.4023 0.4068	0.4128 0.4144	0.4191 0.4189	0.4153 0.4150	0.3984 0.4085	0.4158 0.4224	0.4259 0.4235	0.4223 0.4217	0.4267 0.4241	0.4337 0.4293
	720	0.4727 0.4493	0.4741 0.4513	0.4863 0.4556	0.4730 0.4509	0.4602 0.4464	0.4827 0.4589	0.5075 0.4671	0.4855 0.4568	0.5051 0.4656	0.4989 0.4627
ETTM2	96	0.1704 0.2515	0.1817 0.2661	0.1838 0.2669	0.1934 0.2928	0.1829 0.2678	0.1896 0.2665	0.1804 0.2648	0.1864 0.2723	0.1838 0.2683	0.1832 0.2682
	192	0.2387 0.2959	0.2510 0.3126	0.2528 0.3125	0.2845 0.3614	0.2466 0.3068	0.2524 0.3071	0.2504 0.3107	0.2512 0.3119	0.2523 0.3116	0.2522 0.3118
	336	0.3022 0.3375	0.3115 0.3495	0.3150 0.3515	0.3849 0.4295	0.3151 0.3514	0.3208 0.3490	0.3138 0.3501	0.3129 0.3494	0.3183 0.3532	0.3169 0.3523
	720	0.4077 0.3976	0.4110 0.4050	0.4119 0.4060	0.5561 0.5235	0.4200 0.4128	0.4193 0.4055	0.4121 0.4054	0.4159 0.4088	0.4264 0.4151	0.4235 0.4121
Weather	96	0.1581 0.1997	0.1649 0.2090	0.1753 0.2159	0.1962 0.2561	0.1761 0.2172	0.1690 0.2195	0.1707 0.2128	0.1709 0.2134	0.1673 0.2112	0.1667 0.2117
	192	0.2092 0.2476	0.2154 0.2547	0.2252 0.2578	0.2389 0.2992	0.2213 0.2566	0.2254 0.2651	0.2177 0.2559	0.2186 0.2563	0.2173 0.2558	0.2157 0.2546
	336	0.2680 0.2918	0.2729 0.2961	0.2796 0.2981	0.2811 0.3306	0.2795 0.2969	0.2815 0.3037	0.2745 0.2981	0.2762 0.2989	0.2751 0.2985	0.2745 0.2987
	720	0.3483 0.3444	0.3531 0.3489	0.3611 0.3510	0.3454 0.3819	0.3586 0.3483	0.3597 0.3547	0.3529 0.3487	0.3554 0.3494	0.3546 0.3509	0.3535 0.3508
ECL	96	0.1341 0.2301	0.1387 0.2359	0.1483 0.2400	0.2104 0.3016	0.1801 0.2730	0.1679 0.2716	0.1437 0.2402	0.1500 0.2540	0.1434 0.2395	0.1429 0.2392
	192	0.1541 0.2492	0.1610 0.2582	0.1644 0.2557	0.2102 0.3047	0.1874 0.2796	0.1861 0.2884	0.1605 0.2565	0.1661 0.2670	0.1640 0.2579	0.1597 0.2560
	336	0.1733 0.2665	0.1803 0.2771	0.1779 0.2707	0.2231 0.3192	0.2042 0.2959	0.2025 0.3041	0.1810 0.2777	0.1878 0.2878	0.1790 0.2726	0.1800 0.2770
	720	0.1913 0.2869	0.2046 0.2992	0.2273 0.3119	0.2578 0.3496	0.2455 0.3283	0.2142 0.3140	0.2085 0.3018	0.2078 0.3060	0.2075 0.3004	0.2098 0.3038
Traffic	96	0.3751 0.2500	0.3785 0.2585	0.3922 0.2682	0.6965 0.4287	0.4589 0.2983	0.5887 0.3148	0.3837 0.2616	0.4117 0.2902	0.4015 0.2719	0.3977 0.2677
	192	0.3892 0.2609	0.3951 0.2684	0.4129 0.2772	0.6466 0.4074	0.4685 0.3007	0.6181 0.3243	0.4142 0.2726	0.4332 0.3000	0.4212 0.2805	0.4197 0.2776
	336	0.4165 0.2728	0.4165 0.2795	0.4240 0.2826	0.6532 0.4097	0.4829 0.3074	0.6320 0.3364	0.4237 0.2787	0.4463 0.3055	0.4394 0.2888	0.4383 0.2841
	720	0.4549 0.2944	0.4637 0.2983	0.4601 0.3013	0.6940 0.4286	0.5177 0.3261	0.6599 0.3496	0.4676 0.2990	0.4797 0.3210	0.4669 0.3059	0.4746 0.3038
Exchange	96	0.0853 0.2064	0.0862 0.2064	0.0870 0.2071	0.0983 0.2327	0.0941 0.2123	0.1053 0.2351	0.0865 0.2064	0.0898 0.2116	0.0899 0.2111	0.0894 0.2100
	192	0.1782 0.3015	0.1798 0.3028	0.1799 0.3032	0.1861 0.3251	0.1817 0.3029	0.2436 0.3589	0.1788 0.3013	0.1804 0.3043	0.1837 0.3060	0.1840 0.3067
	336	0.3270 0.4144	0.3303 0.4167	0.3329 0.4189	0.3272 0.4347	0.3414 0.4258	0.3632 0.4386	0.3315 0.4173	0.3367 0.4216	0.3319 0.4182	0.3334 0.4190
	720	0.8595 0.6999	0.8595 0.7003	0.8562 0.7004	0.7491 0.6637	0.9336 0.7256	0.9291 0.7335	0.8460 0.6924	0.8657 0.7025	0.8471 0.6938	0.8528 0.6966

数据集	H	QCK-M	S-Mamba	iTransformer	DLinear	PatchTST	TimesNet	SAMBA	CMamba	Affirm	DeMa
Beijing	96	0.4520 0.3167	0.4788 0.3394	0.4768 0.3386	0.4769 0.3670	0.4758 0.3393	0.4865 0.3418	0.4785 0.3398	0.4617 0.3270	0.4707 0.3348	0.4757 0.3388
	192	0.4759 0.3365	0.4924 0.3487	0.5003 0.3522	0.4969 0.3823	0.5028 0.3588	0.5038 0.3530	0.4974 0.3518	0.5158 0.3604	0.5038 0.3530	0.4956 0.3477
	336	0.4909 0.3499	0.5094 0.3618	0.5151 0.3654	0.5097 0.3969	0.5148 0.3727	0.5055 0.3531	0.5113 0.3664	0.5072 0.3603	0.5139 0.3652	0.5129 0.3615
	720	0.4733 0.3593	0.5346 0.3961	0.5172 0.3913	0.5048 0.4167	0.5178 0.4006	0.4817 0.3639	0.5223 0.3947	0.5089 0.3762	0.5257 0.3905	0.5387 0.3955

注：S-Mamba 为本机按官方配置复现；Exchange 在 720 与 Traffic 在 336 两格的取值与官方值相等，属于平局；Beijing 的八条基线亦由公开实现复现，其 MSE 与 MAE 一并给出。

图 1 QCK-M 相对 S-Mamba 的 MSE 降低百分比（%）：行为预测长度、列为数据集，格内数字为降低幅度，颜色仅作辅助。



B 消融实验

消融实验的配置与 A 相同，仅在数据范围与模型变体上不同：消融在 ETTh1、ETTh2、ETTm1、ETTm2 与 Weather 五个数据集上进行，对每个变体分别替换或去掉表 3 所列的组件，主干配置、训练协议与评测口径均与 A 一致。

表 4

在五个数据集上分离量子核与频域监督两组件的贡献。消融围绕量子核与频域监督两个设计展开，并以同特征维数的 RBF 核作为量子核的经典替代方案。Full 表示量子核加频域监督的完整模型；A1 去掉量子核而保留频域监督，用来检验量子核相对主干加频域监督的增量；A2 把量子核换成同特征维数的 RBF 核而保留频域监督，用来检验量子核相对经典 RBF 核的增量；A3 保留量子核而去掉频域监督，用来检验频域监督的作用；A4 在 A2 的基础上去掉频域监督，作为去掉两者的下界参照。表 3 汇总各变体的组件构成，表 4 给出数值结果。Full 相对 A2 在多数数据集与预测长度上保持优势，说明性能提升并非仅来自核化操作本身；频域监督的收益随步长增大。

表 3 各消融变体的组件构成。Full 为 QCK-M 完整模型；A1 去除量子核，A2 以 RBF 核替代量子核，A3 去除频域监督，A4 同时以 RBF 替代量子核并去除频域监督。

组件	量子核	RBF 核	频域监督
Full	有	无	有
A1	无	无	有
A2	无	有	有
A3	有	无	无
A4	无	有	无

表 4 消融数值结果，每格给出 MSE 与 MAE；其中 Full 一列的数值与主表里 QCK-M 对应格完全一致，保证两张表自治。

C 机制验证

机制验证沿用 A 的模型，不重新训练，仅在评测方式上不同：固定 ETTh1 与 ETTm2 的 96 步设置，取测试集的前八个样本，对输入施加扰动并比较扰动前后的预测。

具体做法是：对第 j 个输入变量整体施加一个扰动，扰动幅度取该变量在样本内的时序标准差的 0.1 倍，正负号随机，每个变量重复三次以抵消随机性；记扰动前后的预测为 $\hat{y}_i$ 与 $\hat{y}'_i$ ，则输出通道 i 对输入变量 j

的相对响应定义为 $S[i,j] = \frac{\| \hat{y}_i - y_i \|}{\| y_i \|}$ ，即该通道预测序列的变化幅度相对于自身预测幅度的比例，除以自身范数是为了让不同量级的变量可比。把 S 的对角元素平均得到对角响应，代表变量对自身的影响；把非对角元素平均得到非对角响应，代表变量对其它变量的影响；两者之比即跨变量影响相对于自身影响的强度。

主干对跨变量输入近乎不敏感。我们在 ETTh1 的 96 步设置上，对每个输入通道施加一个小扰动，测各输出通道的相对响应。表 5 在两个数据集上给出同一现象。S-Mamba 的非对角响应约为 $1e-7$ ，非对角与对角响应之比约为 $1e-6$ ，即一个变量的输出几乎不受其它变量输入的影响；加入耦合模块后，非对角响应上升到约 $2e-4$ 到 $4e-4$ ，比值上升到 $1e-3$ 到 $1e-2$ 量级，跨变量响应提升约三个数量级甚至更高。这是本方法立足点的直接定量证据。

表 5 ETTh1 与 ETTm2 在 96 步上的跨变量输入灵敏度，即非对角与对角响应之比。

数据集	模型	非对角响应	对角响应	比值
ETTh1	S-Mamba	$1.1e-7$	$9.6e-2$	$1.2e-6$
ETTh1	QCK-M	$2.4e-4$	$1.0e-1$	$2.3e-3$
ETTh2	S-Mamba	$7.4e-8$	$4.6e-2$	$1.6e-6$
ETTh2	QCK-M	$3.6e-4$	$4.8e-2$	$7.5e-3$

数据集	H	Full	A1	A2	A3	A4
ETTh1	96	0.3745 / 0.3971	0.3757 / 0.3969	0.3760 / 0.3973	0.3878 / 0.4083	0.3892 / 0.4083
ETTh1	192	0.4255 / 0.4271	0.4269 / 0.4278	0.4269 / 0.4282	0.4398 / 0.4388	0.4397 / 0.4388
ETTh1	336	0.4678 / 0.4489	0.4695 / 0.4518	0.4691 / 0.4515	0.4935 / 0.4711	0.4974 / 0.4735
ETTh1	720	0.4833 / 0.4849	0.4948 / 0.4932	0.4924 / 0.4907	0.5058 / 0.4959	0.5082 / 0.4967
ETTh2	96	0.2849 / 0.3367	0.2853 / 0.3362	0.2882 / 0.3392	0.2979 / 0.3498	0.2962 / 0.3480
ETTh2	192	0.3646 / 0.3886	0.3683 / 0.3888	0.3688 / 0.3891	0.3801 / 0.4005	0.3793 / 0.3996
ETTh2	336	0.4002 / 0.4170	0.4089 / 0.4209	0.4119 / 0.4230	0.4239 / 0.4348	0.4208 / 0.4323
ETTh2	720	0.4084 / 0.4333	0.4139 / 0.4356	0.4115 / 0.4354	0.4277 / 0.4432	0.4238 / 0.4422
ETTh1	96	0.3180 / 0.3554	0.3236 / 0.3569	0.3246 / 0.3574	0.3344 / 0.3688	0.3375 / 0.3702
ETTh1	192	0.3661 / 0.3808	0.3717 / 0.3854	0.3711 / 0.3846	0.3933 / 0.4034	0.3865 / 0.3984
ETTh1	336	0.4023 / 0.4068	0.4130 / 0.4133	0.4176 / 0.4159	0.4225 / 0.4219	0.4153 / 0.4176
ETTh1	720	0.4727 / 0.4493	0.5232 / 0.4793	0.5194 / 0.4774	0.5051 / 0.4644	0.5055 / 0.4644
ETTh2	96	0.1704 / 0.2515	0.1734 / 0.2533	0.1742 / 0.2539	0.1817 / 0.2664	0.1820 / 0.2650
ETTh2	192	0.2387 / 0.2959	0.2441 / 0.2997	0.2438 / 0.2991	0.2486 / 0.3087	0.2496 / 0.3097
ETTh2	336	0.3022 / 0.3375	0.3059 / 0.3391	0.3132 / 0.3431	0.3184 / 0.3517	0.3174 / 0.3518
ETTh2	720	0.4077 / 0.3976	0.4201 / 0.4044	0.4107 / 0.4010	0.4312 / 0.4144	0.4279 / 0.4137
Weather	96	0.1581 / 0.1997	0.1598 / 0.2015	0.1596 / 0.2022	0.1660 / 0.2095	0.1655 / 0.2092
Weather	192	0.2092 / 0.2476	0.2108 / 0.2486	0.2106 / 0.2484	0.2153 / 0.2543	0.2141 / 0.2537
Weather	336	0.2680 / 0.2918	0.2693 / 0.2922	0.2696 / 0.2933	0.2733 / 0.2965	0.2732 / 0.2967
Weather	720	0.3483 / 0.3444	0.3511 / 0.3473	0.3506 / 0.3465	0.3551 / 0.3493	0.3544 / 0.3478

D 可解释性

为考察耦合项的实际作用，我们在推理阶段按平均耦合强度屏蔽一部分变量对（不重新训练）：分别屏蔽最强的一半与最强的四分之三，测量测试误差的相对变化。表 6 在多个数据集与预测长度上给出结果：屏蔽最强的一半已使误差

上升，当屏蔽比例提高到四分之三时误差进一步显著增大，说明耦合整体上被模型所依赖。

表 6 按比例屏蔽变量对耦合后的测试误差变化（推理阶段执行，不重新训练）。数值为相对同一模型未屏蔽时的测试误差变化百分比；“最强”指按平均耦合强度排序后最强的那部分变量对。

数据集	H	屏蔽最强 50%	屏蔽最强 75%
Beijing	96	+3.4%	+59.0%
Beijing	336	+0.7%	+33.8%
Beijing	720	+3.3%	+34.4%
Weather	96	+6.0%	+42.1%
ETTh1	96	+4.4%	+7.4%
ETTh1	96	+1.0%	+2.7%

可解释性建立在原始保真度核 f 之上。为与第三章的定义保持一致，这里展示 $f[i,j]=|\psi_i|\psi_j|^2$ ，它对称、对角为 1、取值在 0 到 1 之间，因此每个元素都能直接读出对应变量对之间的耦合强弱，不需要额外的注意力权重或归因步骤。把测试样本上的 f 平均后我们看到，在七变量的共址系统 ETTh1 与 ETTm2 上，大多数变量对的耦合都很小，少数强耦合对显著突出：强度超过 0.1 的强对约占全部变量对的 10%，其中 ETTh1 上最强的一对耦合值约 0.60；在变量数为 321 的 ECL 与 862 的 Traffic 上，非对角均值更低，强度超过 0.1 的强对占比约 1%。图 2a 与图 2b 直接展示这两个七变量系统的非对角耦合，格内数值即对应变量对的耦合强度：最强两对 HUFL–MUFL 与 HULL–MULL 的取值约 0.60 与 0.31，明显高于其余变量对。我们还校验了长预测长度：图 2d 给出 ETTh1 在 720 步下的结构，其最强耦合对约 0.83，且主要强耦合变量对在不同预测长度下保持一致，例如 HUFL–MUFL 与 HULL–MULL，说明模型捕获了具有持续性的变量关系。

图 2a ETTh1 平均保真度核 f 的非对角部分，轴为真实变量名，格内数值为对应变量对的耦合值；对角元素恒为 1，可视化时隐藏。

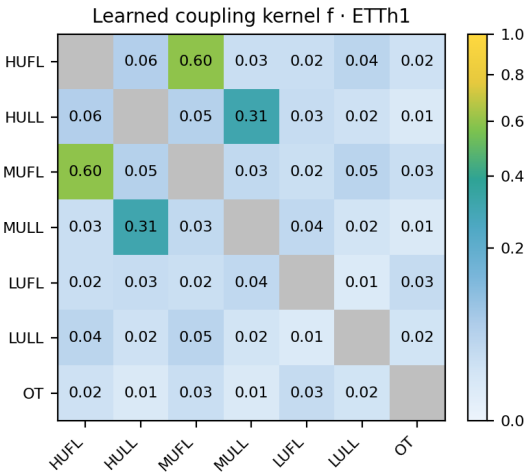


图 2b ETTm2 平均保真度核 f 的非对角部分。

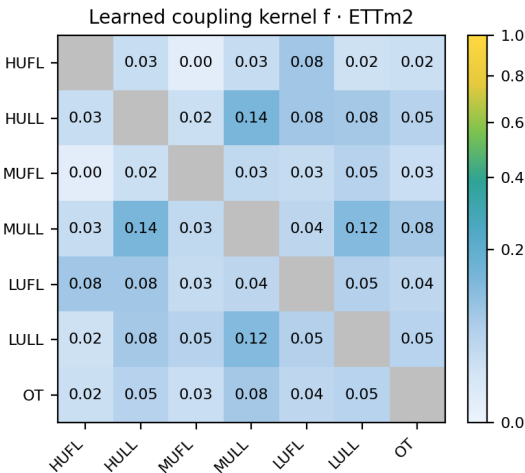
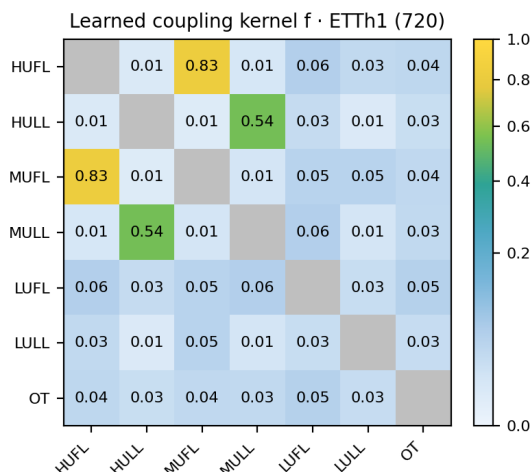
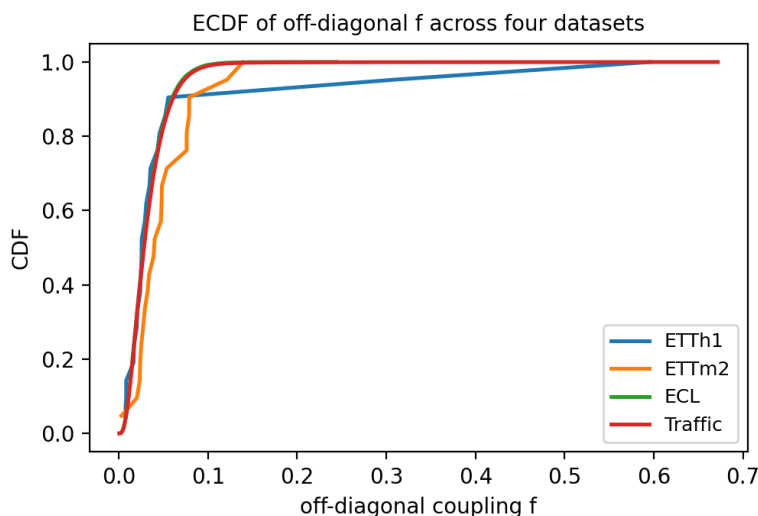


图 2d ETTh1 在 720 步预测长度下的平均保真度核 f 非对角，用于比较不同预测长度下主要变量耦合关系。



不同数据集耦合分布的对比。图 2c 用经验累积分布函数（Empirical Cumulative Distribution Function，ECDF）比较四类数据集非对角耦合值的分布：对每个数据集，我们收集平均 f 的全部非对角元素，纵轴给出不超过横轴对应耦合值的变量对比例。曲线在低值处快速上升，表示该数据集的耦合结构稀疏、绝大多数变量对耦合很弱；曲线整体更靠右，则表示存在更多强耦合对。这里 ETTh1 与 ETTm2 上超过 0.1 的强对约占 10%，而 ECL 与 Traffic 只约占 1%，说明后者绝大多数变量对耦合微弱。该函数只用于描述不同数据集变量关系的稀疏与强弱，不用于声称预测性能。

图 2c ETTh1、ETTh2、ECL 与 Traffic 非对角保真度核 f 值的经验累积分布函数（ECDF）：横轴为变量对的耦合强度 f ，纵轴为不超过该值的变量对比例。



参考文献

- [1] Wang Z 等. S-Mamba: A Mamba-based Model for Time Series Forecasting. arXiv:2403.11144.
- [2] Gu A, Dao T. Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces. arXiv:2312.00752.
- [3] Liu Y 等. iTransformer: Inverted Transformers Are Effective for Time Series Forecasting. ICLR 2024.
- [4] Zeng A 等. Are Transformers Effective for Time Series Forecasting. AAAI 2023.
- [5] Nie Y 等. A Time Series is Worth 64 Words. ICLR 2023.
- [6] Wu H 等. TimesNet: Temporal 2D-Variation Modeling for General Time Series Analysis. ICLR 2023.
- [7] An R 等. DeMa: Dual-Path Delay-Aware Mamba for Efficient Multivariate Time Series Analysis. arXiv:2601.05527.
- [8] 频域监督项出处待并入全文总参考文献表。
- [9] Zhou H 等. Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequence Time-Series Forecasting. AAAI 2021.
- [10] Wu H 等. Autoformer: Decomposition Transformers with Auto-Correlation for Long-term Series Forecasting. NeurIPS 2021.